Reaktive Systeme Screencast 1
Basissprache

Nikoloz Kervalishvili 25 October 2026

1 Modellierungssprache CCS

- Syntax für Prozesse und deren Verhalten (vor allem Kontrollstrukturen!)
- generiert als formale Sprache per kontextfreier Grammatik

Ziel ist es große Systeme zu verstehen, daher bauen wir sie modular auf durch Operatoren in CCS. Dies muss formal geschehen, damit Prozesse CCS lesen und ausprogrammieren können.

$$\text{formal} \rightarrow \text{mechanisierbar} \rightarrow \text{algorithmisch}$$

1.1 Operatoren

Syntax	**informelle Semantik**
$0 \in \text{Prozess}$	0 macht nichts mehr, terminiert
wenn $\alpha \in \text{Aktion}$ und $P \in \text{Prozess}$, dann $\alpha.P \in \text{Prozess}$	$\boldsymbol{\alpha.P}$ Führt zunächst die Aktion α aus, und macht dann weiter mit P
wenn $P \in \text{Prozess}$ und $Q \in \text{Prozess}$, dann $P + Q \in \text{Prozess}$	$\boldsymbol{P + Q}$ ist ein weiterer Prozess und verhält sich entweder wie P oder wie Q

1.2 Beispiel: Endliche Prozesse

$$\underbrace{\underbrace{\underbrace{\text{take}}_{\text{Aktion}} . \underbrace{\text{strike}}_{\text{Aktion}}}_{\text{Prozess}} . \underbrace{0}_{\text{Prozess}}}_{\text{Prozess}}$$

1.3 Beispiel: Nichtdeterminismus

$$\begin{aligned} &\text{coin}.\left(\overline{\text{coffe}}.0 + \text{Tea}.0\right) \\ &= \text{coin}.\overline{\text{coffe}}.0 + \text{coin}.\text{Tea}.0 \end{aligned}$$

Beides ist Valide.

1.4 Operator

Dieser betrifft Prozesskonstanten.

Definition 1.4 .1 *(Prozesskonstanten)*

wenn $P \in$ Prozess und $\boldsymbol{K} \in$ Prozesskonstante und $\boldsymbol{K} \stackrel{\text{def}}{=}$ Prozesskonstante dann $\boldsymbol{K} \in$ Prozess	$\boldsymbol{K}$ ist eine Konstante (ein Bezeichner), die anstelle ihrer Defintion benutzt werden darf.

Dies ermöglicht Rekursion wie in Section 1.5 gezeigt.

1.5 Beispiel: Unendliche Prozesse

$$\begin{aligned} \text{Clock} &\stackrel{\text{def}}{=} \text{tick.Clock} \\ &= \text{tick.(tick.Clock)} \\ &= \text{tick.(tick.(tick.Clock))} \end{aligned}$$

Dies ist vergleichbar mit Grammatiken.

$\boldsymbol{P \longrightarrow aP}$ $\quad P \Rightarrow aP \Rightarrow aaP \Rightarrow aaaP$